الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

فرض في مادة: العلوم الفيزيائية

◆ تفوّق

المستوى: السنة الثانية ثانوي — السنة الدراسية: 2025/2026

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) الثقل $\vec{P}$ (شاقولي نحو الأسفل) ، رد فعل المستوي $\vec{R}$ (عمودي على المستوي لأنه أملس).	2×1	**20**
2) $h = AB \times \sin\alpha = 5 \times 0{,}5 = 2{,}5\,\text{m}$	1	
$W_{A\to B}(\vec{P}) = m \cdot g \cdot h = 2 \times 10 \times 2{,}5 = 50\,\text{J}$	2	
$W(\vec{R}) = 0$ لأن $\vec{R}$ عمودي على اتجاه الحركة.	2	
3) $E_C(B) - E_C(A) = W(\vec{P}) + W(\vec{R})$	1,5	
$\frac{1}{2}mv_B^2 - 0 = 50$	1,5	
$v_B = \sqrt{\frac{2 \times 50}{2}} = \sqrt{50} \approx 7{,}07\,\text{m/s}$	2	
4) بين B و C: $E_C(C) - E_C(B) = W(\vec{f}) = -f \cdot BC$ (عمل الثقل ورد الفعل العمودي معدوم).	1,5	
$0 - 50 = -5 \times BC$	1,5	
$BC = 10\,\text{m}$	2	
5) الحصيلة: $E_C(B) = 50\,\text{J}$ ← تُحوَّل بالكامل إلى الوسط الخارجي حراريًا بعمل قوة الاحتكاك ← $E_C(C) = 0$.	3	

tafawoq.site